

ЛЕКЦИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ МАТРИЦЫ

Определение определителя матрицы

Пусть $(K; +; \cdot)$ – коммутативное кольцо с единицей. Будем рассматривать квадратные матрицы размерности $n \times n$ с элементами из кольца K .

Для подстановки $\varphi \in S_n$ определим число $\text{sign } \varphi$ следующим образом: если подстановка φ является чётной, то будем считать, что $\text{sign } \varphi = +1$, иначе – $\text{sign } \varphi = -1$.

Пусть $A \in M_n(K)$ и $\varphi \in S_n$. Числа первой строки подстановки φ можно рассматривать как номера строк матрицы A , числа второй строки – как номера столбцов. Тогда можем рассматривать произведения элементов матрицы A вида $a_{1\varphi(1)}a_{2\varphi(2)} \dots a_{n\varphi(n)}$. В каждом таком произведении элементы взяты по одному и только одному из каждой строки и каждого столбца. Верно и обратное: по каждому произведению из n элементов матрицы A , взятых по одному и только одному из каждой строки и каждого столбца этой матрицы, однозначно определяется подстановка $\varphi \in S_n$. Заметим, что каждый элемент матрицы A по крайней мере входит в одно из таких произведений. Произведения можно рассматривать с дополнительным множителем $\text{sign } \varphi$, то есть в виде $\text{sign } \varphi \cdot a_{1\varphi(1)}a_{2\varphi(2)} \dots a_{n\varphi(n)}$. Так как количество подстановок во множестве S_n равно $n!$, то и указанных произведений элементов матрицы A можно также составить в количестве $n!$.

Пример. Пусть $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in S_3$ и $A = (a_{ij}) \in M_3(K)$. Подстановка φ является четной. Тогда по подстановке φ составляем произведение со знаком вида $+a_{13}a_{21}a_{32}$. ■

Определителем матрицы n -го порядка с элементами из кольца K называется алгебраическая сумма $n!$ слагаемых, каждое из которых есть произведение n элементов, взятых по одному и только одному из каждой строки и каждого столбца матрицы, причем слагаемое берётся со знаком «+», если ему соответствует чётная подстановка, и со знаком «–» в противном случае. Определитель матрицы $A \in M_n(K)$ обозначается символом $|A|$. Из определения определителя получаем, что $|A| \in K$ и

$$|A| = \sum_{\varphi \in S_n} \text{sign } \varphi \cdot a_{1\varphi(1)}a_{2\varphi(2)} \dots a_{n\varphi(n)}.$$

Определители матриц малых размерностей

Случай $n = 1$.

Пусть $A = (a_{11}) \in M_{1 \times 1}(K)$.

Так как $S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, то определитель матрицы A состоит из одного слагаемого; так как подстановка $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ является чётной, то слагаемое берется со знаком «+». Поэтому

$$|(a_{11})| = a_{11}.$$

Например,

$$|(3)| = 3, |(-3)| = -3.$$

Случай $n = 2$.

Пусть $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(K)$.

Так как $S_2 = \left\{ \varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; \varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$, то

$$|A| = \text{sign } \varphi_1 \cdot a_{11}a_{22} + \text{sign } \varphi_2 \cdot a_{12}a_{21} = +a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Тогда

$$\left| \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \right| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Например,

$$\left| \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} \right| = 1 \cdot (-5) - (-2) \cdot 3 = -5 + 6 = 1.$$

Случай $n = 3$.

Пусть $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \in M_{3 \times 3}(K)$.

Так как $S_3 = \left\{ \varphi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}; \varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}; \varphi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \right. \\ \left. \varphi_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}; \varphi_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}; \varphi_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \right\}$, то

$$\begin{aligned} |A| &= \text{sign } \varphi_1 \cdot a_{11}a_{22}a_{33} + \text{sign } \varphi_2 \cdot a_{12}a_{23}a_{31} + \text{sign } \varphi_3 \cdot a_{13}a_{21}a_{32} + \\ &\quad + \text{sign } \varphi_4 \cdot a_{13}a_{22}a_{31} + \text{sign } \varphi_5 \cdot a_{12}a_{21}a_{33} + \text{sign } \varphi_6 \cdot a_{11}a_{23}a_{32} = \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\left| \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \right| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

В дальнейшем круглые скобки, которые обрамляют матрицу, будем писать по необходимости.

Правило для запоминания вычисления определителя третьего порядка следующее: под определителем третьего порядка выписываются первые две строчки; перемножаются по-отдельности элементы главной диагонали и элементы, расположенные параллельно главной диагонали; полученные три произведения берутся в сумму со знаком «+»; перемножаются по-отдельности элементы побочной диагонали и элементы, расположенные параллельно побочной диагонали; полученные три произведения берутся в сумму со знаком «-».

Например,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 \cdot 0 + 3 \cdot 2 \cdot 4 + 2 \cdot 2 \cdot 1 - 4 \cdot 4 \cdot 2 - 1 \cdot 2 \cdot 1 - 0 \cdot 2 \cdot 3 = -6.$$

Свойства определителя

Свойство 1. Определитель транспонированной матрицы равен определителю самой матрицы:

$$|A^T| = |A|, \quad A \in M_n(K).$$

Доказательство

Выберем из каждой строки и каждого столбца матрицы $A \in M_n(K)$ по одному и только одному элементу $a_{i_1 j_1}, a_{i_2 j_2}, \dots, a_{i_n j_n}$. При транспонировании матрицы A эти элементы соответственно перейдут в элементы $a'_{j_1 i_1} = a_{i_1 j_1}, a'_{j_2 i_2} = a_{i_2 j_2}, \dots, a'_{j_n i_n} = a_{i_n j_n}$. Этим наборам элементов соответствуют подстановки $\varphi = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_n \\ j_1 & j_2 & \dots & j_n \end{pmatrix}$ и $\varphi^{-1} = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \dots & j_n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$, которые имеют одинаковую чётность, значит справедливо равенство $\text{sign } \varphi = \text{sign } \varphi^{-1}$. Читая верное равенство слева направо

$$\text{sign } \varphi^{-1} \cdot a'_{j_1 i_1} a'_{j_2 i_2} \dots a'_{j_n i_n} = \text{sign } \varphi \cdot a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n},$$

получаем, что в определитель матриц A^T входят все слагаемые, входящие в определитель матрицы A ; читая же равенство справа налево, получаем, что в определитель матриц A входят все слагаемые, входящие в определитель матрицы A^T . Отсюда получаем, что $|A^T| = |A|$. ■

Из этого свойства следует, что если какое-то свойство, сформулированное для строк определителя, справедливо, то аналогичное свойство будет и справедливо и для столбцов определителя.

Свойство 2. При смене двух строк местами в матрице знак определителя матрицы меняется на противоположный.

Доказательство

Пусть $\alpha = \text{sign } \varphi \cdot a_{1j_1} \dots a_{kj_k} \dots a_{\ell j_\ell} \dots a_{nj_n}$ – слагаемое определителя матрицы $A \in M_n(K)$. При перемене в матрице A строк с номерами k и ℓ получим матрицу A' , определитель которой содержит слагаемое вида $\alpha' = \text{sign } \varphi' \cdot a_{1j_1} \dots a'_{\ell j_k} \dots a'_{kj_\ell} \dots a_{nj_n}$, в котором $a'_{\ell j_k} = a_{kj_k}$ и $a'_{kj_\ell} = a_{\ell j_\ell}$. Подстановки φ и φ' имеют вид:

$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & \dots & \ell & \dots & n \\ j_1 & \dots & j_k & \dots & j_\ell & \dots & j_n \end{pmatrix}, \quad \varphi' = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \ell & \dots & k & \dots & n \\ j_1 & \dots & j_k & \dots & j_\ell & \dots & j_n \end{pmatrix}.$$

Видим, что подстановки φ и φ' отличаются на одну транспозицию, значит, имеют противоположные чётности, поэтому $\text{sign } \varphi' = -\text{sign } \varphi$. Поэтому в определитель матрицы A' входят все слагаемые из определителя матрицы A , но с противоположными знаками, значит, $|A'| = -|A|$. ■

Свойство 3. Определитель матрицы с двумя одинаковыми строками равен нулю.

Доказательство

Пусть в матрице $A \in M_n(K)$ есть две одинаковые строки. Поменяем их местами. С одной стороны, по свойству 2 знак определителя сменится на противоположный, с другой стороны, определитель не изменится. Поэтому $|A| = -|A|$, отсюда $|A| + |A| = 0$ и $|A| = 0$. ■

Свойство 4. При умножении определителя на скаляр умножается одна строка матрицы:

$$c \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ ca_{k1} & ca_{k2} & \dots & ca_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

где $a_{11}, \dots, a_{nn}, c \in K$.

Доказательство

Пусть $\alpha = \text{sign } \varphi \cdot a_{1j_1} \dots a_{kj_k} \dots a_{nj_n}$ – слагаемое определителя матрицы $A \in M_n(K)$. При умножении строки матрицы A с номером k на скаляр c получим матрицу A' , определитель которой содержит слагаемое вида $\alpha' = \text{sign } \varphi' \cdot a_{1j_1} \dots a'_{kj_k} \dots a_{nj_n}$, в котором $a'_{kj_k} = c \cdot a_{kj_k}$. Заметим, что подстановки φ и φ' являются равными. Поэтому в определитель матрицы A' входят все слагаемые из определителя матрицы A , но умноженные на скаляр c , значит, $|A'| = c \cdot |A|$. ■

Следствием этого свойства является то, что общий множитель у всех элементов одной строки матрицы можно выносить за знак определителя данной матрицы.

Свойство 5. Определитель матрицы, содержащей нулевую строку, равен нулю.

Доказательство

Используя свойство 4, получаем:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 \cdot 0 & 0 \cdot 0 & \dots & 0 \cdot 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0 \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0,$$

где $a_{11}, \dots, a_{nn} \in K$. ■

Свойство 6. Если в матрице элементы некоторой строки есть суммы двух слагаемых, то определитель такой матрицы равен сумме определителей двух матриц, в которых все строки, кроме данной, совпадают со строками данной матрицы, а на месте данной строки в первой матрице находятся первые слагаемые, а во второй матрице – вторые слагаемые:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{k1} + c_{k1} & b_{k2} + c_{k2} & \dots & b_{kn} + c_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{k1} & b_{k2} & \dots & b_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{k1} & c_{k2} & \dots & c_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

где $a_{11}, \dots, a_{nn}, b_{i1}, \dots, b_{in}, c_{i1}, \dots, c_{in} \in K$.

Доказательство

Обозначим определители, участвующие в записи формулировки теоремы, через $|A|, |B|, |C|$.

Пусть $\alpha = \text{sign } \varphi \cdot a_{1j_1} \dots (b_{kj_k} + c_{kj_k}) \dots a_{nj_n}$ – слагаемое определителя матрицы $A \in M_n(K)$.

Тогда $\text{sign } \varphi \cdot a_{1j_1} \dots b_{kj_k} \dots a_{nj_n}$ и $\text{sign } \varphi \cdot a_{1j_1} \dots c_{kj_k} \dots a_{nj_n}$ являются слагаемыми определителей $|B|$ и $|C|$, откуда $|A| = |B| + |C|$. ■

Свойство 7. Определитель матрицы не изменяется, если к строке матрицы прибавить другую строку, умноженную на скаляр.

Доказательство

Пусть в матрице $A \in M_n(K)$ выделены две строки A_i и A_j , $c \in K$. Тогда, используя свойства 6, 4 и 3, получаем:

$$\begin{vmatrix} \dots & A_i & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ A_j + cA_i & \dots & \dots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dots & A_i & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ A_j & \dots & \dots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \dots & A_i & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ cA_i & \dots & \dots \end{vmatrix} = |A| + c \cdot \begin{vmatrix} \dots & A_i & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ A_i & \dots & \dots \end{vmatrix} = |A| + 0 = |A|,$$

откуда $|A| = \begin{vmatrix} \dots & A_i & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ A_j & \dots & \dots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dots & A_i & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ A_j + cA_i & \dots & \dots \end{vmatrix}.$ ■

Свойство 8. Определитель матрицы, ниже главной диагонали которой все элементы равны нулю, равен произведению элементов главной диагонали:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} \dots a_{nn},$$

где $a_{11}, \dots, a_{nn} \in K$.

Доказательство

Пусть $A \in M_n(K)$ и

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Пусть α – произведение элементов матрицы A , входящее в как слагаемое в определитель этой матрицы. В 1-м столбце матрицы A только элемент a_{11} возможно отличен от нуля. Если взять в произведение α элемент из 1-го столбца, отличный от a_{11} , то это произведение точно будет равно 0. Поэтому выберем a_{11} как один из множителей произведения α . Так как определитель входят произведения элементов, взятых по одному и только одному из каждой строки и каждого столбца, то элементы из 1-й строки в произведение α добавлять уже нельзя.

Во 2-м столбце только элементы a_{22} возможно не равен нулю. Если в произведение α в качестве множителя добавить элемент матрицы A , стоящий ниже элемента a_{22} во 2-м столбце, то произведение α будет равняться нулю. Поэтому выберем в качестве очередного множителя, входящего в произведение α , элемент a_{22} . Аналогично рассуждая, получим, что в произведение α будут включаться элементы $a_{33}, \dots, a_{nn}$, которые возможно отличны от нуля, иначе произведение α будет равняться нулю.

Итак, в определитель матрицы A будет входить произведение $a = a_{11}a_{22}a_{33} \dots a_{nn}$, все же остальные произведения будут равны нулю. Так как произведению $a_{11}a_{22}a_{33} \dots a_{nn}$ соответствует чётная подстановка id , то это произведение входит в определитель матрицы A со знаком «+». Следовательно, $|A| = a_{11}a_{22}a_{33} \dots a_{nn}$. ■

Комбинируя свойства 7 и 8, получаем способ вычисления определителя с элементами из поля: вначале все элементы ниже главной диагонали зануляются и затем перемножаются элементы главной диагонали. При этом, возможно, что некоторые строки будут меняться местами, поэтому, согласно свойству 2, знак определителя следует менять на противоположные определенное число раз.

Пример. Вычислим определитель матрицы

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Получаем:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 1 \\ 0 & -10 & -4 & 5 \\ 0 & -6 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{1}{5} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 1 \\ 0 & -10 & -4 & 5 \\ 0 & -30 & -15 & 5 \end{vmatrix} = \\ &= -\frac{1}{5} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & -15 & -1 \end{vmatrix} = -\frac{1}{20} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & -60 & -4 \end{vmatrix} = -\frac{1}{20} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -49 \end{vmatrix} = \\ &= -\frac{1}{20} \cdot 1 \cdot (-5) \cdot (-4) \cdot (-49) = 49. \end{aligned}$$

Итак, определитель данной матрицы равен 49. ■

Теорема. Для любых матриц $A, B \in M_n(K)$ справедливо равенство: $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$.